Comprobación en Ripes del datapath del procesador monociclo

Utilizamos las mismas instrucciones de clase, tomadas del libro de Harris&Harris.

Configura el procesador como de un sólo ciclo y carga el siguiente programa:

Source code Input type: Assembly

```
1  li x5, 6
2  li x9, 0x2004
3  li t3, 10
4  li t4, 0x2000
5  sw t3,0(t4)
6  nop
7  nop
8  comienzo: lw x6, -4(x9)
9  sw x6, 8(x9)
10 or x4, x5, x6
11 beq x4, x4, comienzo
```

Las cuatro últimas instrucciones son las de clase, tomadas del libro; las anteriores sólo dejan cargados los mismos valores iniciales: x5 = 6, x9 = 0x2004 y mem[0x2000] = 10 que usamos en clase y que son los que utiliza el libro. El bucle empieza en 0x20 en lugar de 0x1000, pero los desplazamientos (−4, 8 y −12) son los mismos.

Al ensamblar el resultado debería ser el siguiente:

Executable code View mode: Binary Disassembled

```
    0:        00600293        addi x5 x0 6
    4:        000024b7        lui x9 0x2
    8:        00448493        addi x9 x9 4
    c:        00a00e13        addi x28 x0 10
    10:        00002eb7        lui x29 0x2
    14:        01cea023        sw x28 0 x29
    18:        00000013        addi x0 x0 0
    1c:        00000013        addi x0 x0 0

00000020 <comienzo>:
    20:        ffc4a303        lw x6 -4 x9
    24:        0064a423        sw x6 8 x9
    28:        0062e233        or x4 x5 x6
    2c:        fe420ae3        beq x4 x4 -12 <comienzo>
```

Coloca un breakpoint en el último nop y ejecuta el programa en la pantalla del esquema. Cuando se detenga en el breakpoint, ejecútalo paso a paso y observa en el esquema:

PC antes del paso	**Instrucción**	**Qué debe verse**
0x20	lw x6, -4(x9)	La ALU suma 0x2004 + 0xFFFFFFFC (−4) = 0x2000. x6 pasa a 0x0000000A.
0x24	sw x6, 8(x9)	Dirección 0x2004 + 8 = 0x200C. En memoria, 0x200C pasa a valer 10.
0x28	or x4, x5, x6	0x6 OR 0xA = 0xE. x4 pasa a 0x0000000E (14).
0x2C	beq x4, x4, comienzo	Las dos entradas del comparador son iguales, así que se salta. Desplazamiento 0xFFFFFFF4 (−12): nuevo PC = 0x2C − 12 = 0x20.